CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Aurora

Descripción

El grupo de suelos que representa este perfil ocupan depresiones ubicadas dentro del ambiente continental, designadas como depresiones absolutas (Da), las cuales se encuentran a una cota por debajo del nivel del mar. Estos suelos están formados a partir limos y arenas, y se caracterizan por poseer perfiles profundos, moderadamente salinos y con drenaje imperfecto.

El perfil representativo La Aurora está formado por cuatro horizontes: todos presentan elevados valores de pH y de sodio de intercambio. El horizonte superficial tiene 12 cm de espesor, posee textura franca y regular a buena provisión de materia orgánica. El horizonte 2Akn2, que se extiende hasta los 30 cm, es franco y presenta muy buena provisión de materia orgánica. El perfil continúa con otro horizonte de 25 cm de espesor de textura franco arcillo arenoso con abundantes moteados de hierro-manganeso. A los 50 cm aparece el nivel freático. Finalmente, aparece el horizonte 4Cknz, franco arenoso y de características hidromórficas al igual que el anterior.

Clasificación taxonómica: Endoacuol típico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 43' 39.9ƶ Longitud W 62º 54' 47.9", a 6.5 km al N de la salina La Aurora.

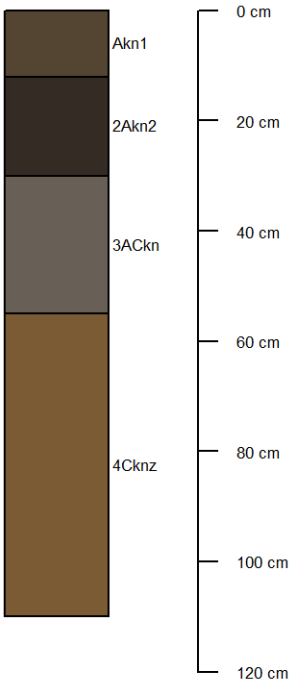
Drenaje y permeabilidad: Imperfectamente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta.

Limitaciones de uso: clima, alcalinidad, salinidad.

Índice de productividad: 8

Descripción del perfil típico:

C - 14
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca



Akn1 0-12 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite claro, suave.

2Akn2 12-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 4/1) en seco; franco; muy friable en húmedo; estructura en bloques subangulares débiles; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite claro, suave.

3ACkn 30-55 cm; gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco; franco arcillo arenoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso abundantes, medios y precisos; límite claro, suave.

4Cknz 55-110 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (1 0YR 6/4) en seco; franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderadamente alcalino; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso abundantes, medios y precisos.

Observaciones: Cobertura Vegetal 40 %, profundidad de la napa: 50 cm.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Akn1	2Akn2	3ACkn	4Cknz
Nº de Laboratorio	35111	35112	35113	35114
Profundidad (cm)	0-12	12-30	30-55	55-110
Factor de Humedad	1.09	1.12	1.06	1.03
Materia Orgánica (%)	1.80	6.40	2.60	0.44
Carbono Orgánico (%)	1.00	3.70	1.50	0.25
Nitrógeno (%)	0.072	0.243	0.096	-
Relación C/N	14	15	16	-
Fósforo asimilable (ppm)	13.9	36.6	24.7	-
Arcilla <2 µ (%)	9.8	23.0	20.7	18.0
Limo 2-20 µ (%)	8.4	20.1	15.5	4.3
Limo 2-50 µ (%)	34.4	40.0	24.2	12.1
AMF 50-75 µ (%)	11.2	7.0	6.5	4.7
AMF 75-100 µ (%)	9.1	3.8	2.8	10.9
AMF 50-100 µ (%)	20.3	10.8	9.3	15.6
AF 100-250 µ (%)	18.5	4.7	5.7	51.6
AM 250-500 µ (%)	4.6	3.2	0.8	2.6
AG 500-1000 µ (%)	0.0	0.0	0.0	0.1
AMG 1-2 mm (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
Calcáreo (%)	vest.	18.3	39.3	-
Equivalente de Humedad (%)	12.4	51.9	48.9	18.7
Re. pasta. Ohms	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	3.5	4.1	2.6	9.2
pH en pasta de saturación	8.5	8.6	8.7	7.6
pH H2O (1:2.5)	9.0	8.9	9.1	8.3
pH KCL (1:2.5)	8.1	8.0	8.2	7.0
Cationes de Cambio				
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-	3.7
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-	2.0
Na+ m.eq./100gr	8.3	16.4	9.1	12.9
K+ m.eq./100gr	2.1	1.7	1.8	1.4
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
PSI (%)	38	40	30	65
Agua de Saturación (%)	53	77	78	44
Suma bases [cmol(+)/kg] (S)	-	-	-	20.0
CIC [cmol(+)/kg] (T)	21.8	41.2	30.5	19.7
Saturación de bases (%) (S/T)	-	-	-	100

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Horizontes	Akn1	2Akn2	3ACkn	4Cknz
Nº de Laboratorio	35111	35112	35113	35114
Profundidad (cm)	0-12	12-30	30-55	55-110
pH	7.0	7.4	7.5	7.4
Conductividad eléctrica (mS/cm)	11.58	11.05	5.17	22.80
Cationes (meq/l)				
Ca++	41.9	23.5	17.3	13.6
Mg++	17.2	2.0	2.8	2.6
Na+	37.6	82.7	40.0	204.5
K+	8.4	4.8	0.8	0.4
Aniones (meq/l)				
CO3- -	-	-	-	-
HCO3-	5.2	6.0	6.2	4.0
SO4- -	64.4	73.3	33.6	16.1
Cl-	21.4	21.4	19.2	20.3
RAS	7	23	12	72